Badanie 2 tranzystorów połączonych ze sobą źródłami na linii dodatniej prądu stałego.

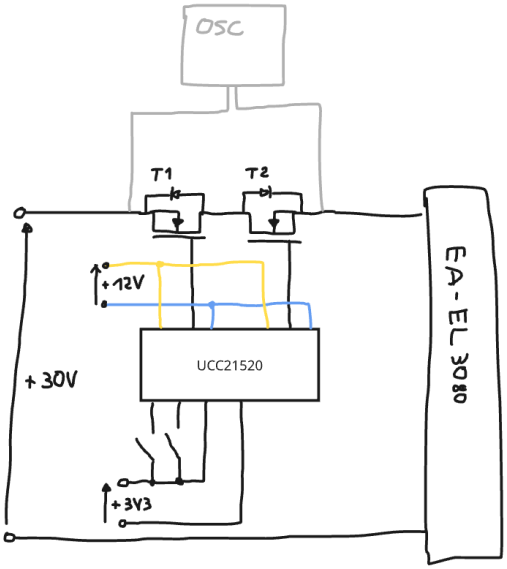
Układ

- Źródło: DF1723005TC
- Obciążenie: EA-EL 3080-60B

Użyte komponenty

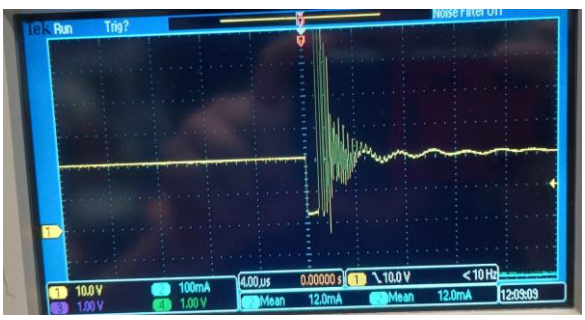
- Driver: UCC21520
- Tranzystory: STP110N7F6

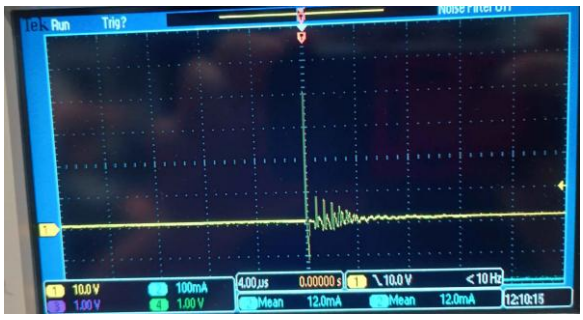
Schemat



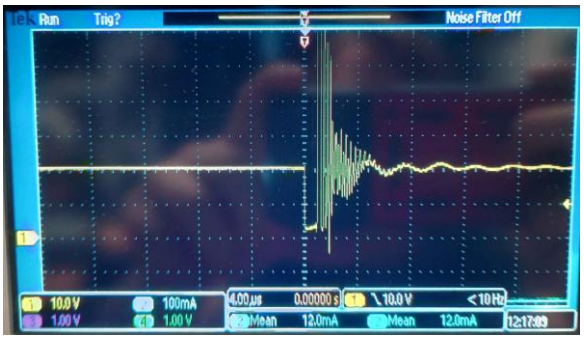
Opis badania:
Montaż wykonano „na pająku” na polutowanych przewodach i płytce stykowej, bez zewnętrznych rezystorów bramkowych. Do zasilania użyto dwóch niezależnych zasilaczy laboratoryjnych: 12V dla bramek tranzystorów i 3V3 do sterowania wejściami logicznymi. Sterowanie realizowano poprzez włączanie i wyłączanie wyjścia zasilacza 3V3.

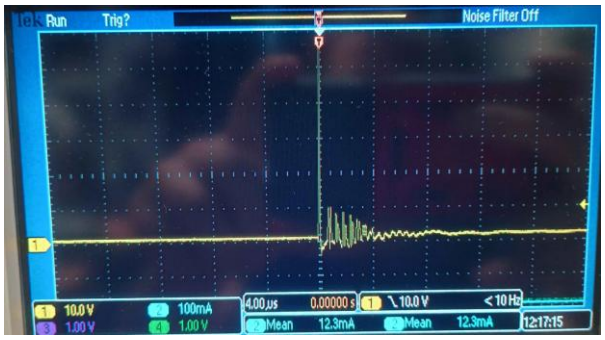
Załączenie (lewo) i odłączenie (prawo) tranzystorów na raz przy napięciu 20V przy prądzie 0,5A



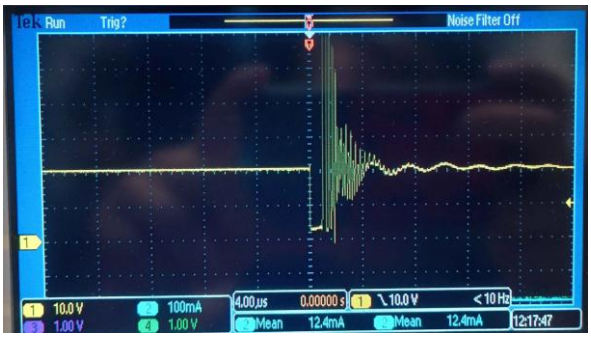


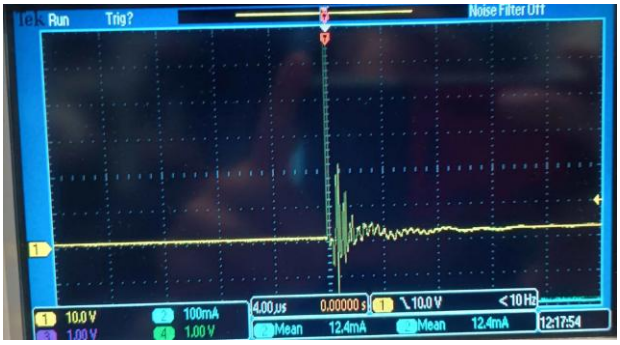
Załączenie (lewo) i odłączenie (prawo) tranzystorów na raz przy napięciu 20V przy prądzie 1,5A





Załączenie (lewo) i odłączenie (prawo) tranzystorów na raz przy napięciu 20V przy prądzie 2,5A



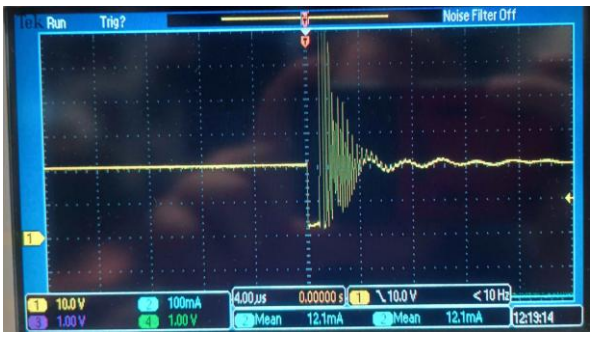


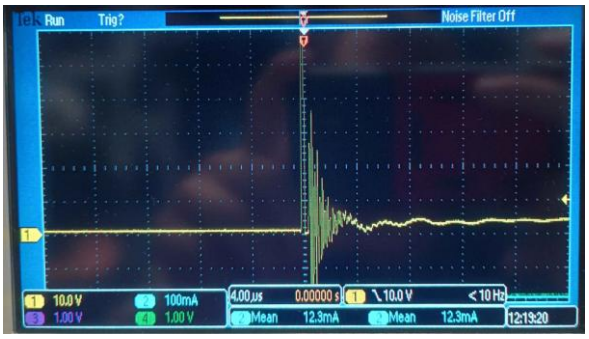
Załączenie (lewo) i odłączenie (prawo) tranzystorów na raz przy napięciu 20V przy prądzie 3,5A





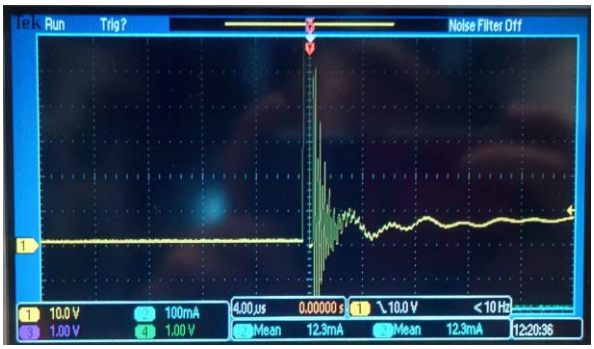
Załączenie (lewo) i odłączenie (prawo) tranzystorów na raz przy napięciu 20V przy prądzie 4,5A



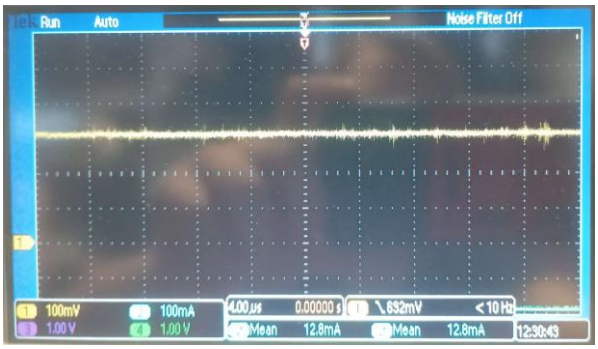


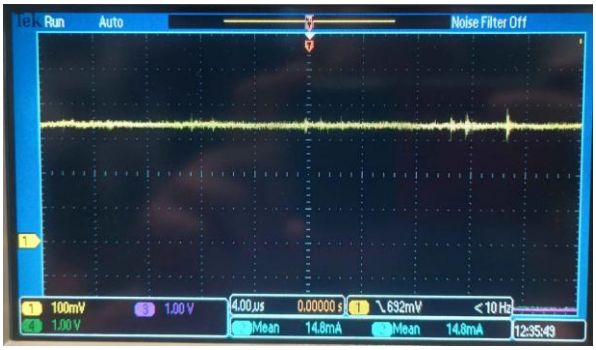
Załączenie (lewo) i odłączenie (prawo) tranzystorów na raz przy napięciu 20V przy prądzie 9A





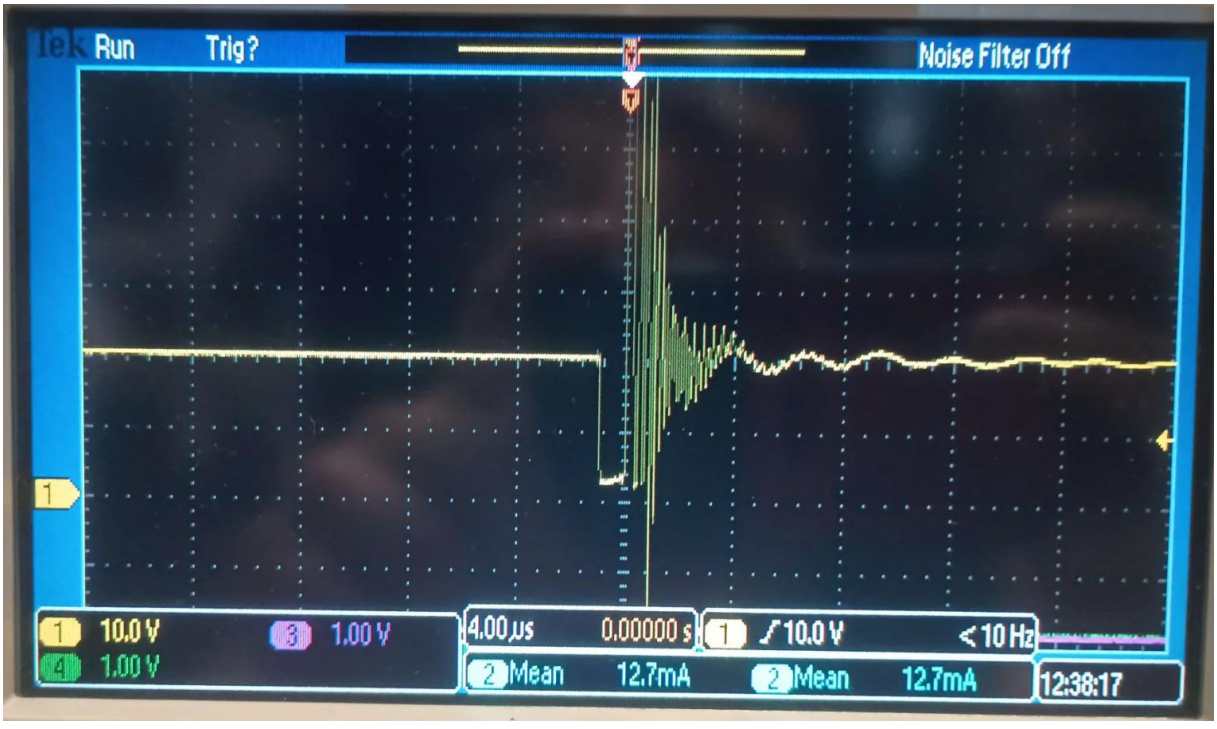
Test zmiany rezystancji rezystorów przy prądzie 9A i napięciu 18,88V na obciążeniu





Komentarz: Upłynęło 5min i tranzystory z ciepłych (ok 45 stopni) zrobiły się gorące (ok 85 stopni, nie da się utrzymac na nich placa przez 5s).

Załączenie gorących tranzystorów dla 20V i 9A



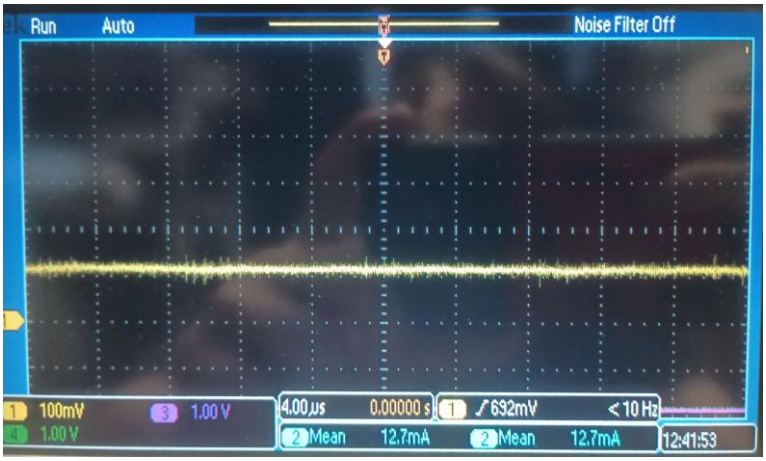
Pomiar RDSon tranzystorów dla 30V
0A - 3.18mV
1A - 35mV
2A - 67mV
3A - 98mV
4A - 130mV
5A - 161mV
6A - 204mV
7A - 248mV
8A - 273mV
9A - 314mV
10A - 356mV

Pomiar RDSON dla 22V i róznych prądów
0A - 8.5mV
1A - 40mV
2A - 71mV
3A - 104mV
4A - 135mV
5A - 165mV
6A - 200mV
7A - 233mV
8A - 270mV
9A - 305mV
10A - 345mV



Odłączenie pojedynczego tranzystora T2

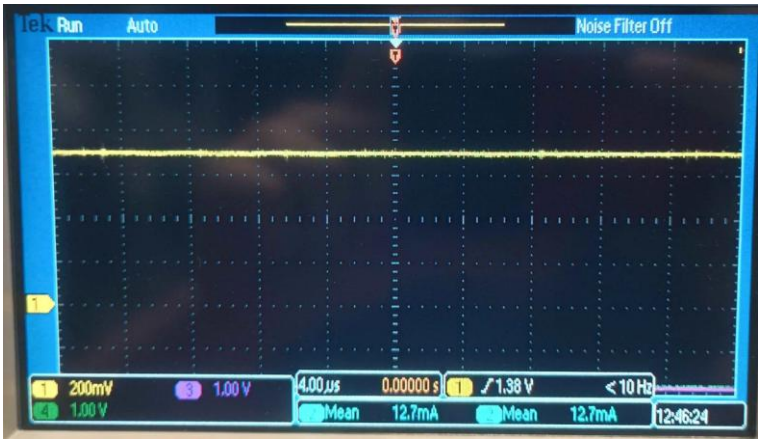
Praca normalna układu



Odłaczenie tranzystora T2



Praca z zamkniętym T1 i otwartym T2



Interpretacja wyników:

Popełniono błąd podłaczeniowy używając zwykłej sondy oscyloskopowej, wyjścia oscyloskopu nie były izolowoane, na szczęście wyjścia zasilacza i obciążenia już tak. Gdyby jednak tak nie było, podczas załączenia przez przewód PE w gniazdku popłynąłby prąd wyrównawczy niszcząc urządzenia i sam oscyloskop. Udało się nic nie spalić ale następnym razem należy zastosować sondą różnicową lub funkcję odejmowania kanałów (Ch1-Ch2) aby uszyskać ten sam oscylogram w bezpieczny sposób.

Potwierdzono założone działanie układu tranzystorów B2B, jednakże podczas pomiarów nie odczytano interesujących nas wartości w stanach przejściowych.

Podczas załączania tranzystorów został źle ustawiony trigger na zbocze rosnące a nie opadające, dodatkowo oscylogramy uchwyciły moment odpowiedzi obciązenia na szybką mikrosekundową zmianę napięcia, a nie momentu zamknięcia lub otworzenia tranzystorów. Należało ustawić większą podstawę czasową.

Szpilki napięia wywołane indukcyjnosciami pasożytniczymi i zbyt szybkim przełączaniem tranzystorów przekraczają dopuszczalne napięcie pracy, konieczne jest zastowowanie transili lub snubberów.

RDSon wynosiło znacznie więcej niż zalecał producent, zamiast 5,2 milioma wynosi ona prawie 18 miliomów przy prądzie 10A. Dodatkowo nie wykryto znaczącego wpływu napięcia głownego na RDSon, znaczący okazał się tylko prąd płynący przez tranzystory. Przy prądzie 9A na tranzystorach wydzieliła się moc ok. 2,8W.

Odłączenie tranzystora T2 sprawiło że prąd obciązenia nie przestał płynąć lecz, przedostał się przez diodę pasożytniczą tranzystora T2, napięcie odłożone na tranzystorach wzrosło wtedy ze 100mV do 700mV, czyli na diodzie odłożyło się 0,6V co jest optymalną wartością.